Лабораторная работа №2
Документирование кода на Python

ИСУ: 561636

12 октября 2026 г.

Содержание

1 Цель работы **3**

2 Ход работы **3**

2.1 Анализ исходного файла 3

2.2 Пример документированной функции 3

2.3 Список переименованных функций 3

2.4 Создание документации 4

2.5 История коммитов 4

3 Вывод **4**

1 Цель работы

Изучить принципы документирования кода на языке Python. Научиться писать docstring'и к функциям, использовать осмысленные имена переменных и функций, оформлять проектную документацию в формате Markdown и верстать отчёты в системе LaTeX.

2 Ход работы

2.1 Анализ исходного файла

Исходный файл `mysterious_file.py` содержал функции с неинформативными именами (`h`, `k`, `z`, `f`, `s`) и без документации. Для каждой функции было выполнено:

1. Прочитан код и определено назначение функции.
2. Определены типы параметров и возвращаемого значения.
3. Переименованы функция и переменные в осмысленные имена.
4. Добавлен docstring с описанием, параметрами, возвращаемым значением и примером вызова.

2.2 Пример документированной функции

Ниже приведён пример одной из документированных функций.

Листинг 1: Функция `is_even`

```python
def is_even(number):
    """
    Checks if a number is even.

    Args:
        number (int): Number to check.

    Returns:
        bool: True if the number is even, otherwise False.

    Example:
        >>> is_even(4)
        True
        >>> is_even(7)
        False
    """
    return number % 2 == 0
```

2.3 Список переименованных функций

В таблице 1 приведено соответствие старых и новых имён.

Старое имя	Новое имя	Назначение
`buy_products`	`buy_products`	Расчёт сдачи
`check`	`is_weekend`	Проверка выходного
`h`	`is_even`	Проверка чётности
`z`	`find_multiples_of_three`	Поиск кратных 3
`sentiment_score`	`calculate_sentiment_score`	Анализ тональности
`f`	`to_binary_string`	Перевод в двоичную

Таблица 1: Переименование функций

2.4 Создание документации

В каталоге `docs` создан файл `functions.md` в формате Markdown. Документация включает:

- описание проекта;
- требования к системе;
- структуру проекта;
- описание всех функций с примерами использования;
- историю изменений с хешами коммитов.

2.5 История коммитов

В таблице 2 приведена история коммитов.

№	Хеш коммита	Описание
1	`335f9ce`	All the functions in mysterious_file.py are documented
2	`c3e4551`	Documentation for all functions has been added

Таблица 2: История коммитов

3 Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены принципы документирования кода: написание docstring'ов, использование осмысленных имён, оформление проектной документации в Markdown и верстка отчётов в LaTeX. Все функции файла `mysterious_file.py` были задокументированы, создана документация в каталоге `docs`, оформлен отчёт в LaTeX.